

# Tema 8 — Deformación Plástica

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

| TEMA                | TIPO                | PATRONES             | FÓRMULAS           |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 8 de 8 (Conformado) | Cualitativo + chapa | 5 tipos · 1 estrella | 10 imprescindibles |

## Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

| Patrón | Tipo de problema                                               | Frec. examen    |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| P1     | Procesos volumétricos: forja, laminación, extrusión, estirado  | Media           |
| P2     | Curva $\sigma$ - $\epsilon$ y conformado caliente vs frío      | Alta            |
| P3 ★   | <b>Doblado de chapa</b> — fuerza máxima, springback, $R_{min}$ | <b>MUY ALTA</b> |
| P4     | Embutición — límite $\beta$ , diámetro inicial                 | Alta            |
| P5     | Corte/punzonado — fuerza, sobremedida, calidad de corte        | Media           |

### ★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

**El examen real de T8 incluye casi siempre:** un cálculo de doblado o embutición de chapa con datos numéricos. Fuerza máxima, recuperación elástica (springback), límite de embutición, dimensionado del disco inicial.

Las **fórmulas estrella**:  $F_{max} = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$  (doblado en V),  $\beta = d_0/d_1$  (relación de embutición, máx 2,0 para acero),  $d_0 \approx 1,1 \sqrt{d_1^2 + 4d_1h}$  (dimensionado del disco inicial).

# Las 10 fórmulas imprescindibles

## 1 · Curva tensión-deformación

### F1 · TENSIONES CLAVE

$\sigma_y$  — tensión de fluencia

$\sigma_{uts}$  — tensión última

$\varepsilon$  — deformación unitaria

Conformar siempre por encima de  $\sigma_y$  (zona plástica).

### F2 · ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (HOLLOMON)

$$\sigma = K \varepsilon^n$$

$K$  = coef. resistencia,  $n$  = exponente endurecimiento. Más alta  $\sigma$  con la deformación.

## 2 · Conformado caliente vs frío

### F3 · TEMPERATURA DE RECRISTALIZACIÓN

$$T_{recris} \approx 0,4-0,6 T_f \text{ (en K)}$$

Caliente:  $T > 0,6T_f$ . Frío:  $T < 0,35T_f$ . Tibio: intermedio.

### F4 · REDUCCIÓN EN LAMINACIÓN

$$r = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \cdot 100 \%$$

Reducción de espesor por pasada. Por continuidad:  $b_0 t_0 v_0 = b_f t_f v_f$ .

## 3 · Doblado (V/U)

### F5 · ★ FUERZA MÁXIMA DE DOBLADO

$$F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$

$t$  espesor,  $b$  ancho,  $u$  apertura matriz.  $k_f$ : V (1,2-1,35), U (0,7-0,8), pasante (0,3-0,33).

### F6 · CASO PARTICULAR V A=90°

$$F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$$

Versión específica con  $\alpha = 90^\circ$ .

## 4 · Springback (recuperación elástica)

### F7 · ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO

$$t_r = \frac{2R_n Y}{E}$$

$R_n$  radio neutro,  $Y$  límite elástico,  $E$  módulo Young. Para acero  $E \approx 210$  GPa.

### F8 · RADIO TRAS SPRINGBACK

$$R_{r,n} = R_n \left( 1 + \frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} \right)$$

$R_{r,n} > R_n$  (la chapa se "abre"). Hay que doblar más para compensar.

## 5 · Embutición

### F9 · ★ RELACIÓN DE EMBUTICIÓN

$$\beta = \frac{d_0}{d_1}$$

$d_0$  disco inicial,  $d_1$  punzón.  $\beta_{max} = 1,8-2,2$  para acero (depende del material).

### F10 · DIÁMETRO DISCO INICIAL

$$d_0 \approx \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h} \text{ (mín. 1,1 factor seguridad)}$$

$d_1$   $\varnothing$  punzón,  $h$  altura del vaso. Considera conservación de área.

## Procesos volumétricos (forja, laminación, extrusión, estirado)

| Proceso                          | Descripción                                    | Aplicaciones típicas                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Forja libre                      | Material entre dos estampas planas             | Piezas grandes, series cortas. Cigüeñales, ejes pesados.               |
| Forja con estampas (estampación) | Cavidades con la forma deseada. Genera rebaba. | Pinzas, llaves, herramientas. Forja en caliente típica.                |
| Laminación                       | Reducción de espesor entre dos cilindros       | Chapas, perfiles, vías. Tren laminación: cajas desbaste R + acabado F. |
| Extrusión                        | Material forzado a través de matriz            | Perfiles Al, tubos, alambres. Directa (mismo sentido) o inversa.       |
| Estirado / trefilado             | Tracción a través de matriz cónica             | Cables, alambres. Reduce diámetro y aumenta longitud.                  |

### VENTAJAS DE LA FORJA EN CALIENTE

- **Microestructura mejorada:** granos pequeños y orientación (fibrado direccional).
- **Eliminación de defectos internos:** cavidades aplastadas.
- **Resistencia mecánica:** superior a piezas mecanizadas desde tocho.
- **Near Net Shape (NNS):** ahorro 20-65% material vs mecanizado puro.
- **Ideal para:** piezas con cargas cíclicas (cigüeñales, bielas, pernos a fatiga).

## Los 5 patrones de problema (recetas)

---

### **P1** Procesos volumétricos — clasificación

FREC. MEDIA

#### **1** Identifica el proceso por geometría

Pieza compleja con fibrado: forja. Chapa: laminación. Perfil largo (alambre, tubo, ángulo): extrusión o estirado. Reducción de diámetro: estirado/trefilado.

#### **2** Caliente vs frío

Geometría compleja, gran deformación,  $T_f$  alta  $\rightarrow$  caliente. Acabado superficial fino, tolerancias estrechas  $\rightarrow$  frío.

#### **3** Considera el material

Acero:  $T_{recris} \approx 700^\circ C$ . Aluminio:  $T_{recris} \approx 200^\circ C$ . Cobre:  $T_{recris} \approx 200^\circ C$ .

### **P2** Curva $\sigma$ - $\varepsilon$ y caliente/frío

FREC. ALTA

**Cuándo aparece:** "describe la curva tensión-deformación de un acero. ¿Por qué es preferible conformar en caliente?".

- **Zona elástica** (Hooke, recuperable). Hasta  $\sigma_y$ .
- **Zona de fluencia:** gran deformación con poco aumento de  $\sigma$ .
- **Endurecimiento por deformación:**  $\sigma$  aumenta con  $\varepsilon^n$ .
- **Estricción y rotura** en  $\sigma_{uts}$ .

**Caliente vs frío:** caliente baja  $\sigma_y \rightarrow$  menos energía + más deformación posible. Frío endurece la pieza por deformación  $\rightarrow$  mejor acabado y tolerancias.

### P3 ★ Doblado de chapa — fuerza, springback

MUY ALTA

**Cuándo aparece:** "calcula la fuerza máxima para doblar una chapa de  $t=2$  mm,  $b=100$  mm en matriz V de apertura  $u=12$  mm. Acero  $\sigma_{uts} = 400$  MPa".

#### RECETA UNIVERSAL

##### 1 Identifica el tipo de matriz

V (más común):  $k_f \in [1,2, 1,35]$ .

U:  $k_f \in [0,7, 0,8]$ .

Pasante:  $k_f \in [0,3, 0,33]$ .

##### 2 Aplica $F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot b/u$

Cuidado con unidades:  $\sigma_{uts}$  en MPa = N/mm<sup>2</sup>,  $t$  y  $b$  y  $u$  en mm.  $F_{max}$  sale en N.

##### 3 Springback

Calcula  $t_r = 2R_n Y / E$ . Si  $t_r$  es comparable a  $t$ , hay springback significativo. Doblar a un radio MENOR para compensar (sobre-doblar).

##### 4 Radio mínimo de doblado

$R_{min}$  depende del material. Aceros:  $R_{min} \approx 1-2t$ . Aluminio:  $R_{min} \approx 0,5-1t$ . Si  $R < R_{min}$ , la chapa se agrieta.

#### ★ CASO V CON $A = 90^\circ$

Fórmula expandida:  $F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$ .

Ejemplo:  $t = 2, u = 12, b = 100, \sigma_{uts} = 400$ .  $F = (1 + 8/12) \cdot 400 \cdot 4 \cdot 100/12 = 1,67 \cdot 400 \cdot 4 \cdot 8,33 = 22\,267 \text{ N} \approx 22 \text{ kN}$ .

## P4 Embutición — diámetro disco, número de pasadas

FREC. ALTA

**Cuándo aparece:** "embutición de un vaso cilíndrico de  $d_1=50$  mm,  $h=80$  mm. Material: chapa de acero  $\beta_{max} = 2$ . Calcula  $d_0$  y nº de pasadas".

### 1 Calcula el diámetro inicial $d_0$

Conservación de área:  $d_0^2 = d_1^2 + 4d_1h$  (si la chapa no se adelgaza).

Ej:  $d_0 = \sqrt{50^2 + 4 \cdot 50 \cdot 80} = \sqrt{2500 + 16000} = \sqrt{18500} \approx 136$  mm.

Con factor seguridad 1,1:  $d_0 \approx 1,1 \cdot 136 = 150$  mm.

### 2 Comprueba relación $\beta = d_0/d_1$

$\beta = 136/50 = 2,72$ . Excede  $\beta_{max} = 2 \rightarrow$  no se puede embutir en una pasada. Hay que hacer reembutidos.

### 3 Nº de pasadas

Pasada 1:  $d_0 \rightarrow d_{int,1}$  con  $\beta_1 = 2$ .  $d_{int,1} = d_0/2 = 68$  mm.

Pasada 2:  $d_{int,1} \rightarrow d_{int,2}$  con  $\beta_2 \leq 1,5$  (segundas pasadas más restrictivas).  $d_{int,2} = 68/1,5 = 45$  mm.

Aún no llega a 50, así que en la 2ª pasada llegamos directamente a 50:  $\beta_2 = 68/50 = 1,36 \checkmark$ .

### 4 Verifica diseño

Si necesitan 2 pasadas, hay que diseñar herramientas para cada pasada. Si  $\beta$  pequeño en cada pasada (1,5-1,7) la operación es segura.

## P5 Corte / punzonado — fuerza y sobremedidas

FREC. MEDIA

**Cuándo aparece:** "calcula la fuerza para punzonar un disco de  $\varnothing 50$  en chapa de  $t=3$  mm.  $\sigma_{cizalla}=250$  MPa".

### 1 Fuerza de punzonado

$F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{cizalla}$  donde  $L_{corte}$  es el perímetro de corte. Para círculo:  $L = \pi D$ .

$\sigma_{cizalla} \approx 0,7\sigma_{uts}$ .

### 2 Holgura punzón-matriz

Típicamente 0,05 t a 0,1 t. Mucha holgura  $\rightarrow$  rebaba excesiva. Poca  $\rightarrow$  fuerza alta y desgaste.

### 3 Calidad del corte

El corte tiene zonas: (1) deformación, (2) corte limpio, (3) rotura. Mejor calidad: corte limpio mayor parte del espesor.

## Errores típicos que bajan nota

### TOP 8 ERRORES EN T8

1. **Confundir  $\sigma_y$  con  $\sigma_{uts}$ .**  $\sigma_y$  = inicio de la deformación plástica.  $\sigma_{uts}$  = máxima tensión. Para conformar se usa  $\sigma_{uts}$  en la fórmula de doblado.
2. **Aplicar fórmulas de frío a un proceso en caliente.** En caliente  $\sigma_y$  es mucho menor  $\rightarrow$  menos fuerza necesaria.
3. **Olvidar el springback.** La chapa "se abre" tras el doblado. Hay que sobredoblar para compensar.
4. **Excederse en la relación de embutición  $\beta$ .**  $\beta_{max} \approx 2$  para acero. Si  $d_0/d_1 > 2$  se necesitan varias pasadas.
5. **Confundir  $k_f$  entre matriz V y U.**  $V \approx 1,2-1,35$ ,  $U \approx 0,7-0,8$ . Diferentes mecánicas.
6. **Calcular  $d_0$  sin factor de seguridad.** Tip: usa  $d_0 \times 1,1$  a  $1,15$ .
7. **Diseñar paredes muy delgadas en forja.** No es posible. Mínimo  $t \approx 5-10$  mm dependiendo de la geometría.
8. **Olvidar las aristas vivas en forja.** No es posible: todas las esquinas necesitan radio de acuerdo.



## Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

### Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P2)

1. ¿Por qué la forja en caliente produce piezas con mejores propiedades mecánicas que el mecanizado desde tocho?
2. ¿Qué proceso usarías para fabricar perfiles de aluminio largos para ventanas? Justifica.
3. ¿Cuándo se usa estirado/trefilado?

### Pregunta 2 (25 min · Patrón P3 ★)

Doblado en V de una chapa de acero de alta resistencia (HSLA):

- Espesor  $t = 2$  mm, ancho  $b = 200$  mm
  - Apertura matriz  $u = 16$  mm (matriz V con  $\alpha = 90^\circ$ )
  - $\sigma_{uts} = 700$  MPa,  $\sigma_y = 600$  MPa,  $E = 210$  GPa
  - Radio neutro deseado tras doblado  $R_n^{deseado} = 4$  mm
1. Calcula la fuerza máxima de doblado (caso V con  $\alpha = 90^\circ$ ).
  2. Calcula el espesor ficticio elástico  $t_r$ .
  3. Calcula el radio tras springback  $R_{r,n}$  si se programa  $R_n = 4$  mm.
  4. ¿Qué radio  $R_n$  habría que programar para que el resultado final sea  $R_{r,n} = 4$  mm?



### Pregunta 3 (20 min · Patrón P4)

Embutición de un vaso cilíndrico de  $d_1 = 60$  mm y altura  $h = 100$  mm. Material: chapa de acero con  $\beta_{max,1} = 2,1$  (1ª pasada),  $\beta_{max,2} = 1,6$  (2ª pasada),  $\beta_{max,3} = 1,3$  (3ª pasada).

1. Calcula el diámetro  $d_0$  del disco inicial (con factor de seguridad 1,1).
2. ¿Cuántas pasadas son necesarias?
3. Indica los diámetros intermedios.

## ✓ Soluciones del simulacro

### Solución Pregunta 1

1. **Forja en caliente vs mecanizado:** la forja produce **fibrado direccional** (las fibras del material siguen la geometría de la pieza, mejorando la resistencia mecánica), **granos más finos** tras la recristalización, y **elimina defectos internos** (cavidades aplastadas). El mecanizado desde tocho corta las fibras y no mejora la microestructura.
2. **Perfiles Al largos: Extrusión.** Material forzado a través de matriz con la sección deseada. Aluminio se extruye fácilmente en caliente. Las matrices son baratas comparadas con cantidades enormes de perfil producido continuamente.
3. **Estirado/trefilado:** reducción del diámetro de barras o alambres mediante tracción a través de matriz cónica. Ideal para producción de cables y alambres. En frío para mejorar acabado y endurecer.

### Solución Pregunta 2 (★)

#### APARTADO 1 — FUERZA MÁXIMA

Caso V con  $\alpha = 90^\circ$ :  $F = (1 + 4t/u)\sigma_{uts} t^2 b/u$ .

$$1 + 4 \cdot 2/16 = 1 + 0,5 = 1,5.$$

$$F = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 200/16 = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 12,5 = 52\,500 \text{ N} = 52,5 \text{ kN}.$$

$$F_{max} \approx 52,5 \text{ kN}$$

#### APARTADO 2 — ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO $T_R$

Con  $R_n = 4 \text{ mm}$ ,  $\sigma_y = 600 \text{ MPa}$ ,  $E = 210\,000 \text{ MPa}$ :

$$t_r = 2R_n Y/E = 2 \cdot 4 \cdot 600/210\,000 = 4800/210\,000 = 0,0229 \text{ mm} = 22,9 \mu\text{m}.$$

Aún relativamente pequeño respecto a  $t = 2 \text{ mm}$ , pero el cociente  $t_r/t = 0,0114$  ya no es despreciable cuando  $t$  es pequeño.

$$t_r = 0,0229 \text{ mm}$$

#### APARTADO 3 — RADIO TRAS SPRINGBACK CON $R_N = 4 \text{ MM}$

$$R_{r,n} = R_n \left( 1 + \frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} \right).$$

$$t_r^3 = 0,0229^3 = 1,20 \cdot 10^{-5} \text{ mm}^3.$$

$$t^2 - t_r^2 = 4 - 5,24 \cdot 10^{-4} \approx 4 \text{ mm}^2 \text{ (aprox.)}.$$

$$\frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} = \frac{2 \cdot 1,20 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{2,4 \cdot 10^{-5}}{24} = 10^{-6}.$$

$$R_{r,n} = 4 \cdot (1 + 10^{-6}) \approx 4,000004 \text{ mm}.$$

**Conclusión:** el modelo  $R_{r,n} = R_n(1 + 2t_r^3/(3t(t^2 - t_r^2)))$  predice springback prácticamente despreciable porque  $t_r \ll t$ .

### MODELO MÁS REALISTA DE SPRINGBACK

El springback real es mejor capturado por la **relación angular**:  $K_s = \alpha_r / \alpha_n$  donde  $\alpha_n$  es el ángulo doblado y  $\alpha_r$  el resultante tras la recuperación.

Una aproximación práctica para acero HSLA:  $K_s \approx 1 - 3(\sigma_y/E) \cdot R_n/t + \dots$  Para los datos:  
 $K_s \approx 1 - 3(600/210000)(4/2) = 1 - 0,0171 = 0,983$ .

Si se programa  $\alpha_n = 90^\circ$ , queda  $\alpha_r = 0,983 \cdot 90^\circ = 88,5^\circ \rightarrow$  la chapa se "abre"  $1,5^\circ$ . Para compensar, programar  $\alpha_n = 90^\circ / 0,983 = 91,5^\circ$ .

Análogamente para el radio:  $R_{r,n}/R_n \approx 1/K_s \approx 1,017 \rightarrow R_{r,n} \approx 4,07$  mm.

### APARTADO 4 — RADIO A PROGRAMAR

Para obtener  $R_{r,n}^{deseado} = 4$  mm tras springback, programar:

$R_n^{prog} = R_{r,n}^{deseado} \cdot K_s \approx 4 \cdot 0,983 = 3,93$  mm. (Sobre-doblar para compensar la apertura.)

$$R_n^{prog} \approx 3,93 \text{ mm (sobre-dobaldo)}$$

### Solución Pregunta 3

#### APARTADO 1 — $D_0$

$$d_0^2 = d_1^2 + 4d_1h = 60^2 + 4 \cdot 60 \cdot 100 = 3600 + 24000 = 27600 \text{ mm}^2.$$

$$d_0 = \sqrt{27600} = 166,1 \text{ mm}.$$

Con factor 1,1:  $d_0 = 1,1 \cdot 166,1 = 182,7 \text{ mm}$ . Redondeo a 185 mm.

$$d_0 \approx 185 \text{ mm}$$

#### APARTADO 2 — N° DE PASADAS

$$\beta_{total} = d_0/d_1 = 185/60 = 3,08.$$

**Pasada 1** (max  $\beta_1 = 2,1$ ): de  $d_0 = 185$  a  $d_{int,1} = 185/2,1 = 88,1 \text{ mm}$ . Aún más que 60  $\rightarrow$  seguir.

**Pasada 2** (max  $\beta_2 = 1,6$ ): de 88,1 a  $88,1/1,6 = 55,1 \text{ mm}$ . Esto es ligeramente menor que el objetivo 60. Mejor: usar  $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 < 1,6 \checkmark$ .

Por tanto: **2 pasadas**.

$$2 \text{ pasadas : } 185 \rightarrow 88,1 \rightarrow 60 \text{ mm}$$

#### APARTADO 3 — VERIFICACIÓN

Pasada 1:  $\beta_1 = 185/88,1 = 2,1 \checkmark$  (exactamente al límite).

Pasada 2:  $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 \checkmark$  (por debajo de 1,6).

La operación es viable en 2 pasadas con embutidoras de la 1ª y 2ª etapa.

#### LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El procedimiento de embutición es: **(1)** calcular  $d_0$  por conservación de área con factor de seguridad, **(2)** dividir  $\beta_{total}$  por los  $\beta_{max}$  de cada pasada hasta llegar al  $d_1$  final, **(3)** contar pasadas. Cada pasada después de la 1ª tiene  $\beta_{max}$  menor (más restrictivo).



## Plan de estudio mínimo

### SI TIENES 2 HORAS

1. Memoriza F5 (doblado), F9 y F10 (embutición) y los procesos volumétricos (45 min).
2. Practica un cálculo de doblado V (30 min).
3. Practica un cálculo de embutición con varias pasadas (45 min).



## Resumen ejecutivo

### LAS 4 REGLAS QUE TE SALVAN T8

1. **Doblado V:**  $F = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$  con  $k_f \approx 1,3$ . Para  $\alpha = 90^\circ$ :  $F = (1 + 4t/u)\sigma_{uts} t^2 b/u$ .
2. **Embutición:**  $\beta = d_0/d_1 \leq 2$  (acero, 1ª pasada).  $d_0 \approx 1,1 \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h}$ .
3. **Springback:**  $t_r = 2R_n Y/E$ . Si despreciable,  $R_n^{programado} = R_n^{deseado}$ .
4. **Caliente vs frío:** caliente  $T > 0,6T_f \rightarrow$  menos fuerza, más deformación. Frío  $< 0,35T_f \rightarrow$  mejor acabado, más fuerza.

### ★ MANTRA DEL PATRÓN 3 (DOBLADO)

Identifica matriz (V/U/pasante)  $\rightarrow$  coeficiente  $k_f \rightarrow$

Aplica  $F = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u \rightarrow$

Calcula springback  $t_r \rightarrow$

Si springback significativo: programa  $R_n$  menor  $\rightarrow$

Verifica  $R_n > R_{min}$  del material.